CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

Sinclair, Song

讨论 8A

离散概率入门

笔记 13

概率论研究随机现象的数学模型。

基本定义

- **样本空间** Ω：所有可能结果的集合
- **事件** A：样本空间的子集
- **概率函数** P：从事件到 $[0,1]$ 的映射

概率公理

1. $P(\Omega) = 1$
2. 对于任意事件 A，$P(A) \geq 0$
3. 如果 $A_1, A_2, \ldots$ 互不相交，则 $P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$

基本性质

- $P(\emptyset) = 0$
- $P(A^c) = 1 - P(A)$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

例题

投掷两个均匀六面骰子，计算点数之和为7的概率。